Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №10

ТЕМА: Модульна контрольна робота №1 (МКР).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу теми «Знайомство з мовою Python»;
- перевірити практичні навички написання, введення-виведення та розрахункових і графічних програм мовою Python;
- оцінити самостійність та якість виконання завдань.

Структура контрольної роботи

Модульна контрольна робота №1 складається з двох частин: теоретичної (тестові та короткі письмові питання) та практичної (написання програми мовою Python). Загальний час виконання — 80 хвилин.

Частина	Зміст	Кількість балів
Частина І. Теоретична	10 тестових завдань із вибором однієї правильної відповіді	10
Частина ІІ. Практична	Написання програми мовою Python за умовою задачі	10
Разом		20

Частина І. Теоретичні питання (приклади)

Нижче наведено приклади завдань, аналогічних тим, що будуть у контрольній роботі. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Що з переліченого є прикладом виконавця алгоритму?
2. Яка властивість алгоритму означає, що він має завершуватися за скінченну кількість кроків?
3. Яка команда мовою Python використовується для виведення даних на екран?
4. Що поверне функція *input()*, якщо користувач ввів число 25?
5. Який результат поверне вираз *17 // 5*?

6. Який специфікатор формату потрібно використати у f-рядку, щоб вивести число з двома знаками після коми?
7. Яку функцію потрібно викликати з модуля math, щоб обчислити квадратний корінь числа?
8. Яка команда модуля turtle переміщує черепашку вперед на задану кількість пікселів?
9. Що потрібно зробити перед малюванням фігури модулем turtle, якщо вона повинна бути зафарбована кольором?
10. Скільки градусів потрібно повертати черепашку для малювання правильного шестикутника?

Частина ІІ. Практичне завдання (приклад)

Напишіть програму мовою Python, яка виконує всі наведені нижче дії (приклад умови практичного завдання, аналогічного завданню контрольної роботи):

1. запитує в користувача через input() довжину і ширину прямокутної ділянки (у метрах);
2. обчислює площу та периметр ділянки;
3. виводить обидва результати у форматованому вигляді з двома знаками після коми, використовуючи f-рядки;
4. додатково малює за допомогою модуля turtle прямокутник, пропорційний введеним розмірам (сторони можна зменшити в однаковій пропорції, щоб малюнок вмістився на екрані).

Приклад 1: довжина 8, ширина 5 → «Площа: 40.00 м²», «Периметр: 26.00 м»; на екрані — прямокутник 160×100 пікселів (масштаб 20 пікселів на 1 м).

Приклад 2: довжина 12.5, ширина 4 → «Площа: 50.00 м²», «Периметр: 33.00 м»; прямокутник 250×80 пікселів. Масштаб має бути однаковим для обох сторін.

Вимоги до практичної частини

а) Програма — один файл Прізвище_МКР1.ру, код текстом, що запускається в IDLE без помилок; тексти повідомлень — як у прикладах.

б) Дані вводьте через input() з перетворенням типу (float()); результати виводьте f-рядками з двома знаками після коми.

в) Модуль turtle: малюнок має повністю вміщатися у вікно; кінець програми — turtle.done().

г) Робота виконується самостійно, без підказок, готових розв'язків і чужого коду.

д) Залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками коду.

е) Після здачі викладач може попросити пояснити рядок коду чи внести невелику зміну (наприклад, змінити масштаб малюнка).

Критерії оцінювання практичної частини

Критерій	Бали
Коректне введення даних з перетворенням типів	2
Правильність обчислень за формулами	3
Форматоване виведення результату (f-рядки)	2
Коректна побудова малюнка модулем turtle	2
Охайність коду, наявність коментарів	1

Оцінювання

Підсумкова оцінка: сума балів частин I і II (максимум 20) множиться на 0,6 і переводиться у 12-бальну шкалу. Частково виконаний критерій оцінюється частково: програма працює, але допущено помилку в округленні чи масштабі, — приблизно половина балів критерію; програма не запускається — 0 балів за відповідні критерії.

Рекомендації щодо підготовки

- Повторіть теоретичний матеріал і виконані практичні роботи №1–9.
- Перегляньте власний код виконаних програм — переконайтеся, що розумієте кожен рядок, а не просто скопіювали приклад.
- Потренуйтеся писати невеликі розрахункові програми «з нуля», не підглядаючи в готові приклади.
- Повторіть основні команди модуля turtle та формулу обчислення кута повороту для правильних багатокутників (360°/n).